

Bloque I

Fundamentación

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Bloque II

Formalización

13	14	15	16
17	18	19	

Bloque III

Descubrimiento/ML

20	21	22	23
24	25	26	27

Bloque IV

Causal AI

28	29	30	31
32			

■ previos · ■ actual · □ próximos

CAPÍTULO 14

DAGs y Estructuras Fundamentales: El Flujo de Información

Bloque II · Nivel GCE: Precondición · estructura gráfica

Variante: teorico-formal

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender: Las tres tríadas (cadena, horquilla, colisionador) y la d-separación.
2. Identificar supuestos y condiciones de identificación.
3. Verificar computacionalmente con Python semilla 42.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 14. Leer Cap. 14 del libro. Repasar d-separación.

Notebook (pack): notebooks/Bloque_II/
notebooks/14_dags_estructuras_fundamentales_flujo_informacion.ipynb

Notebook (JB): jupyter_book/content/bloque_02_formalizacion/14_dags_flujo_informacion.ipynb

Agenda

S01 · Motivacion y caso aplicado

S02 · Marco teorico y supuestos

S03 · Teorema central y demostracion

S04 · Implementacion Python

S05 · Caso aplicado y validacion

S06 · Mapeo GCE, errores y discusion

Problema

Las tres tríadas (cadena, horquilla, colisionador) y la d-separación.

Gancho empírico

Paradoja de Berkson en datos hospitalarios peruanos durante COVID-19: entre pacientes hospitalizados, la asociación entre COVID y comorbilidades (diabetes, hipertensión) aparece invertida respecto a l

Caso del curso · Paradoja de Berkson en datos hospitalarios (COVID y comorbilidades)

Tres Conectores Fundamentales (Cadena, Horquilla, Colisionador)	Cadena $A \rightarrow B \rightarrow C$ y horquilla $A \leftarrow B \rightarrow C$: condicionar en B bloquea el flujo. Colisionador $A \rightarrow B \leftarrow C$: condicionar en B ABRE el camino (sesgo de Berkson). Ajustar por un colisionador induce dependencia espuria entre sus causas. Caso COVID/comorbilidades en datos hospitalarios.
Paradoja de Berkson	Un camino transmite asociación si no contiene un colisionador no condicionado ni un nodo no-condicionado en Z. d-separación bloquea el flujo.
Caminos y Flujo de Información	$X \perp_d Y \mid Z$ sii Z bloquea TODO camino entre X e Y. Soundness: $d\text{-sep} \implies$ independencia en toda distribución compatible. Completeness requiere fidelidad.
d-Separación	Soundness (universal): $d\text{-sep} \implies X \perp Y \mid Z$ en P. Fidelidad (recíproco, no automática): $X \perp Y \mid Z$ en P $\implies d\text{-sep}$ en G. Fidelidad descarta cancelaciones accidentales de parámetros; soundness no requiere tal supuesto.
Fidelidad (Faithfulness) vs Soundness	Exclusión (aristas ausentes), aciclicidad, suficiencia causal (no confusores latentes entre endógenas), invarianza estructural.
Supuestos Codificados en el DAG	La d-separación permite leer independencias condicionales directamente de la topología, sin manipular P (salvo fidelidad para la inversa).
Verificación Gráfica de Independencias	

Definición formal — DAGs y Estructuras Fundamentales: El Flujo de Info

Las tres tríadas (cadena, horquilla, colisionador) y la d-separación. En el caso aplicado: Paradoja de Berkson en datos hospitalarios (COVID y comorbilidades). El resultado se basa en el marco teórico del capítulo.

$$X \perp Y \mid Z$$

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Supuesto 1	Implicacion del supuesto.	Ajustar por un colisionador pensando que 'controlamos confus
Supuesto 2	Implicacion del supuesto.	Olvidar que la d-separación es un criterio topológico: no re

Teorema central del Cap. 14

d-separación: un camino está bloqueado por Z si y solo si contiene una cadena o horquilla con un nodo en Z , o un colisionador no en Z ni sus descendientes.

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 14 · ver Apéndice de Demostraciones.

Paso 1. Paso 1: Definir el objeto causal y supuestos de identificación.



Paso 2. Paso 2: Aplicar las condiciones del teorema. DGP: DAG con 3 tríadas: cadena $A \rightarrow B \rightarrow C$, horquilla $A \rightarrow B \leftarrow C$, colisionador $A \leftarrow B \rightarrow C$. Verificar independencia .



Paso 3. Paso 3: Derivar el estimador a partir del marco teórico.



Paso 4. Paso 4: Verificar consistencia asintótica bajo los supuestos.



Paso 5. Paso 5: Concluir el resultado y conectar con el caso aplicado.

Punto de quiebre · Predictivo

- ★ Si acondicionamos por el colisionador, ¿la asociación aumenta o disminuye?

🕒 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

DAGs y Estructuras Fundamentales: E

Nivel GCE: Precondición · estructura gráfica · Bloque II

Caso: Paradoja de Berkson en datos hospitalarios (COVID)

```

import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
n = 5_000

# Tríadas del Cap. 14: verificar d-separación empíricamente
# Horquilla A <- B -> C: A ⊥ C | B (condicionar en B bloquea)
B = rng.normal(0, 1, n)
A = B + rng.normal(0, 1, n)
C = B + rng.normal(0, 1, n)
r_marginal = np.corrcoef(A, C)[0,1]
# Residuos tras proyectar en B (correlación parcial)
resA = A - np.polyval(np.polyfit(B, A, 1), B)
resC = C - np.polyval(np.polyfit(B, C, 1), B)
r_given_B = np.corrcoef(resA, resC)[0,1]

# Colisionador A -> B <- C: A ⊥ C marginal, NO al condicionar en B
A2 = rng.normal(0, 1, n); C2 = rng.normal(0, 1, n)
Bcoll = A2 + C2 + rng.normal(0, 1, n)
r_coll_marg = np.corrcoef(A2, C2)[0,1]
print(f'horquilla r(A,C) = {r_marginal:.3f}')
print(f'horquilla r(A,C|B) = {r_given_B:.3f} (~0 => d-sep)')
print(f'colisionad r(A,C) = {r_coll_marg:.3f} (~0 sin condicionar)')

```

Salida

```

horquilla r(A,C) = 0.494
horquilla r(A,C|B) = 0.001 (~0 => d-sep)
colisionad r(A,C) = 0.003 (~0 sin condicionar)

```

💡 Recorte fiel del notebook 14 (d-separación sobre las tríadas; el colisionador abre el flujo sólo al condicionar). Semilla 42. Ilustrativo; alineado con notebook 14.

Recordatorio del caso (S03)

Cap. 14 (Berkson) — paradoja ilustrada con datos hospitalarios; no hay caso peruano equivalente.

Resultado numérico

$r(A,C|B) \approx 0$ en la horquilla (d-sep); el colisionador induce $r \approx 0$ sólo marginalmente. Ver snippet S10.

Lectura de política · La d-separación lee independencias desde la topología; ajustar un colisionador abre un camino espurio (Berkson).

Técnica: Validacion del Cap. 14

Placebos, tests de falsificacion y analisis de sensibilidad aplicados al caso. Verificar robustez ante confusores no medidos.

Conclusión · El resultado es robusto a las validaciones aplicadas.

Nivel GCE

Precondición · estructura gráfica

Métrica principal

Cobertura: d-separación lee independencias desde el DAG (insumo topológico para backdoor/frontdoor/do-cálculo).

Pregunta activa (1 min)

¿Por qué la d-separación es sólo una precondición y NO un nivel discrepante (atribución/intervención/contrafactual)? ¿Qué pregunta sobre causalidad NO responde por sí sola?

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq W^{\sim}(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

Ajustar por un colisionador pensando que 'controlamos confusión'. En realidad, i

Olvidar que la d-separación es un criterio topológico: no requiere conocer las d

Conexiones conceptuales

Conecta con: 13, 15, 20. Transición al Cap. 15.

Pregunta de discusión

Si acondicionamos por el colisionador, ¿la asociación aumenta o disminuye?

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 14 para variar un parametro clave. Verifiquen como cambia el resultado. Semilla 42, n=10000.

Resumen

- Las tres tríadas (cadena, horquilla, colisionador) y la d-separación.
- Supuestos clave: ver teorema S07 del capítulo.
- Verificación computacional con semilla 42 confirma el resultado.

Referencias clave

- (1) Pearl, J. (2009). Causality. Cap. 1.
- (2) Verma, T. & Pearl, J. (1988). Causal networks. AAAI.
- (3) Berkson, J. (1946). Limitations of the application of fourfold table analysis. Biometrics Bulletin.

Próximo episodio · Cap. 15 — próximo capítulo del curso.

Gancho: ¿Qué problema queda abierto para investigación futura?